

Esercizio 14 Lastra Vetro

giovedì 26 marzo 2026 18:22

BINARIO è un'interfaccia di input collegata ad un processore z64. Un sensore è collegato a BINARIO ed ha lo scopo di controllare la posizione di una lastra di vetro che si muove su un binario. Al raggiungimento della posizione prefissata, il sensore calcola le dimensioni della lastra e le salva su tre registri posizionati nella propria interfaccia. Contestualmente al caricamento dei registri, BINARIO interrompe il processore. Le dimensioni sono espresse con tre word nella forma misura1 X misura2 X misura3 (esempio: larghezza X lunghezza X altezza). Ogni registro nell'interfaccia deve contenere una misura.

Il servizio associato all'interruzione è il seguente: lo z64 preleva le tre misure dall'interfaccia di BINARIO e calcola:

- M1: $(misura1 + misura2 + misura3) / 2$;
- M2: $(misura1 * 4) + (misura3 * 8)$;
- M3: $(misura1 / 2) - (misura2 * 4)$;

Le tre longword così calcolate vengono scritte su un'interfaccia di output DECORA collegata allo z64. DECORA, dopo essere stata programmata e avviata, provvederà a comandare un meccanismo per decorare il vetro tenendo conto dei valori passati.

BINARIO non deve essere riattivata fino a che DECORA non segnala allo z64 il completamento delle operazioni di decoro del vetro.

Si tenga presente che le operazioni sulle misure (M1, M2, M3) possono restituire risultati non esprimibili utilizzando 16 bit e che non ci possono essere perdite di precisione durante i calcoli.

Tutti i driver sono non interrompibili.

Progettare:

- l'interfaccia di BINARIO e DECORA
- il software di attivazione ed i driver di CHECKVETRO e DECORA

Soluzione

Si assume decora in modalità mista -> bw+ivn

```
.org 0x800
.data:
    X: .word 0 #coordinata x
    Y: .word 0 #coordinata y
    .equ $binario_irq,0x0
    .equ $binario_reg,0x1
    .equ $lunghezza,0x2
    .equ $larghezza,0x3
    .equ $altezza,0x4
    .equ $decora_irq,0x5
    .equ $decora_reg,0x6 #contiene 1,2,3 a seconda della parte che creo
    .equ $decora_status,0x7
    .equ $m1,0x8
    .equ $m2,0x9
    .equ $m3,0x10
```

Text

Main:

```
    Movw $0,%ecx
    .loop_x:
        Addw $1,%ecx
        Cmpw X,%ecx
        Jnz .loop_x
        Jz .loop_y
    .loop_y:
        Addw $1,%r8d
        Cmp y,%r8d
        Jnz .loop_y
        Jz .binario
    .binario:
        Movb $1,%al
        Outb %al,$binario_irq #attivo binario
```

.driver 0: #binario

```

    Push %rax
    Movb $0,%al
    Outb %al,$binario_irq #azzitisco
    Call scrivi_dim
    Popq %rax
    Iret
Scrivi_dim:
    Outw %eax,$lunghezza
    Movw $0,%eax
    Outw %eax,$larghezza
    Movw $0,%eax
    Outw %eax,$altezza
    #scritto misure
    Movb $1,%al
    Outb %al,decora_irq #attivo decora
.driver1: #decora
    Push %rax
    Pushq %r8
    Pushq %r9
    Pushq %r10
    Movb $0,%al
    Outb %al,$decoro_irq
    Call crea_vetro
    Popq %r10
    Popq %r9
    Popq %r8
    Popq %rax
    Iret
Crea_vetro:
    Inw $larghezza,%al
    Movw %al,%r8d
    Inw $lunghezza,%al
    Movw %al,%r8d
    Inw $altezza,%al
    Movw %al,%r8d
    Inw $decora_reg,%al
    Cmpw $1,%al
    Jz .m1_f
    Cmpw $2,%al
    Jz .m2_f
    Cmpw $3,%al
    Jz .m3_f
    #rido il controllo a binario
    Movb $1,%al
    Outb %al,$binario_irq
.m1_f:
    Movw %0,%al
    Outw %al,$decora_status
    .bw:
        Inw $decora_status
        Btb $0,$al
        Jnc .bw
    #dati pronti
    Addw %r8d,%r9d
    Addw %r9d,%r10d
    Srl $1,%r10d # %r10d/2
    Movw %r10d,%al
    Outw %al,$m1
    Movw $1,%al
    Outw %al,$decora_reg
    Jmp .crea_vetro
.m2_f:
    Movw %0,%al
    Outw %al,$decora_status
    .bw1:
        Inw $decora_status
        Btb $0,$al
        Jnc .bw1
    #dati pronti
    Sll $2,%r8d #r8d *4
    Sll $3,%r10d #r10d *8
    Addw %r8d,%r10d
    Movw %r10d,%al
    Outw %al,$m2

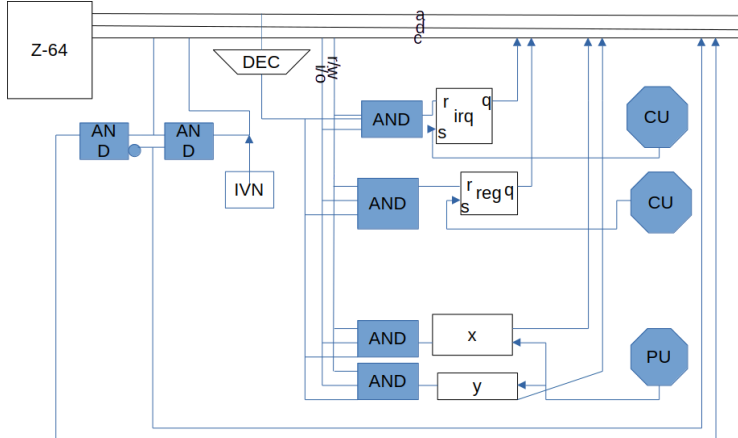
```

```

Movw $2,%al
Outw %al,$decora_reg
Jmp .crea_vetro
.m3_f:
Movw %0,%al
Outw %al,$decora_status
.bw2:
Inw $decora_status
Btb $0,$al
Jnc .bw2
#dati pronti
Srl $1,%r8d #,%r8d/2
Sll $2,%r9d #,%r9d*4
Subw %r9d,%r8d
Movw %r8d,%al
Outw %al,$m3
Movw $3,%al
Outw %al,$decora_reg
Jmp .crea_vetro

```

Schema di binario (irq):



Schema di binario (mista) :

